

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет **Прикладной Информатики**

Образовательная программа **Мобильные и сетевые технологии**

Направление подготовки(специальность) **09.03.03 Прикладная информатика**

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6.1

По дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Тема: ВВЕДЕНИЕ В СУБД MONGODB. УСТАНОВКА MONGODB. НАЧАЛО РАБОТЫ С БД

Выполнил Авдиенко Д.А.; К3240.

Преподаватель Говорова М.М.

Дата 29.05.2026

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Ход работы.....</i>	3
Установка СУБД MongoDB.....	3

Ход работы

Установка СУБД MongoDB

С официального сайта была установлена СУБД MongoDB

Version

8.3.2 (current)



Platform

macOS ARM 64



Package

tgz



Download 



Copy link

Далее была проверена работоспособность системы через запуск клиента

```
% mongosh
[Current Mongosh Log ID: 6a18048feb05d9b19f64ed57]
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverS
electionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.8.3
Using MongoDB:      8.3.2
Using Mongosh:      2.8.3

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

To help improve our products, anonymous usage data is collected and sent to Mong
oDB periodically (https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy).
You can opt-out by running the disableTelemetry() command.

-----
The server generated these startup warnings when booting
2026-05-28T11:59:42.797+03:00: Access control is not enabled for the database
. Read and write access to data and configuration is unrestricted
2026-05-28T11:59:42.797+03:00: This server is bound to localhost. Remote syst
ems will be unable to connect to this server. Start the server with --bind_ip <a
ddress> to specify which IP addresses it should serve responses from, or with --
bind_ip_all to bind to all interfaces. If this behavior is desired, start the se
rver with --bind_ip 127.0.0.1 to disable this warning
2026-05-28T11:59:42.797+03:00: Soft rlimits for open file descriptors too low
-----
test>
```

Далее были выполнены методы

1. `db.help()`
2. `db.help`
3. `db.stats()`

И получен соответствующий вывод

Команда `db.help()` вывела справочную информацию по методам объекта `db`.

Команда `db.help` также вывела справочную информацию в используемой версии `mongosh`.

Команда `db.stats()` Показывает статистику текущей БД.

Например: имя базы, количество коллекций, объектов, индексов, размер данных.

Далее была создана БД `learn` и выполнены пункты 4-7

```
[test> use learn
switched to db learn
[learn> show dbs
admin    40.00 KiB
config   60.00 KiB
local    40.00 KiB
[learn> db.unicorns.insertOne({name: 'Aurora', gender: 'f', weight: 450})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a1805e9eb05d9b19f64ed58')
}
[learn> show dbs
admin    40.00 KiB
config   60.00 KiB
learn     8.00 KiB
local    40.00 KiB
[learn> show collections
unicorns
[learn> ]
```

После требовалось переименовать коллекцию, посмотреть статистику и удалить коллекцию, а после удалить БД.

```
[learn> db.unicorns.renameCollection("horses")
{ ok: 1 }
[learn> show collections
horses
[learn> db.horses.stats()
```

```
[learn> db.horses.drop()
true
[learn> show collections

[learn> db.dropDatabase()
{ ok: 1, dropped: 'learn' }
[learn> show dbs
admin    40.00 KiB
config   60.00 KiB
local    40.00 KiB
learn> █
```

В ходе лабораторной работы была установлена и запущена СУБД MongoDB. Была проверена работоспособность клиента mongosh, выполнены базовые команды db.help(), db.help и db.stats(). Также была создана база данных learn, создана коллекция unicorns, выполнено переименование коллекции, просмотр статистики коллекции, удаление коллекции и удаление базы данных.